

Câu 1.

Tên file: **MIXSET.CPP**

Cho số nguyên dương n . Chia tập hợp các số nguyên dương từ 1 đến $2n$ thành các tập con 2 phần tử sao cho 2 phần tử trong một tập hoặc là liên tiếp hoặc hơn kém nhau n đơn vị.

Yêu cầu: Tìm số cách chia thỏa mãn. Hai cách chia được coi là khác nhau nếu có hai tập con khác nhau.

INPUT là **MIXSET.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương $n \leq 1e5$.

OUTPUT là **MIXSET.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả thu được chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

MIXSET.INP	MIXSET.OUT
2	2

GIẢI THÍCH TEST: Có 2 cách chia là $\{(1; 2); (3, 4)\}; \{(1; 3); (2, 4)\}$.

Câu 2.

Tên file: **SWAP.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Mỗi bước bạn được quyền đổi chỗ hai số bất kì trong dãy.

Yêu cầu: Xác định số cách đổi ít nhất để sắp xếp lại dãy đã cho.

INPUT là **SWAP.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($n \leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ phân biệt ($a_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **SWAP.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cách đổi chỗ ít nhất cần thực hiện.

EXAMPLE:

SWAP.INP	SWAP.OUT
5 4 1 5 2 3	3

Câu 3.

Tên file: **WHOWIN.CPP**

Cho một dãy $N (\leq 5000)$ số nguyên dương. Đạt và Hải chơi một trò chơi bốc số lần lượt. Đến lượt của mình thì mỗi bạn có thể được chọn số đầu hoặc số cuối của dãy rồi cộng số đó vào tổng điểm của mình và xóa số đó trong dãy. Đạt được quyền đi trước.

Yêu cầu: Tìm xem ai thắng và tổng điểm của người thắng biết rằng hai bạn đều chơi là người chơi xuất sắc.

INPUT là **WHOWIN.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số N , dòng 2 chứa N số nguyên dương ($\leq 1e9$).

OUTPUT là **WHOWIN.OUT**, gồm 1 dòng chứa kết quả người thắng (Đạt thắng là 1, Hải thắng là 0) và tổng điểm của người thắng.

EXAMPLE:

WHOWIN.INP	WHOWIN.OUT
4 4 5 1 3	1 8

SUBTASK: Có 40% test có $n \leq 20$.

Câu 4.Tên file: **CYCLE.CPP**

Cho một đơn đồ thị vô hướng có n đỉnh và m cạnh. Một chu trình của đồ thị là một đường đi có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau còn các đỉnh khác trên đường đi chỉ đi qua một lần.

Yêu cầu: Xác định chu trình có độ dài lớn nhất.

INPUT là **CYCLE.INP**, gồm nhiều dòng: dòng thứ 1 chứa hai số nguyên dương n và m ($1 \leq m, n \leq 1e5$); m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số u và v thể hiện cạnh của đồ thị, các cạnh sắp xếp theo thứ tự từ điển.

OUTPUT là **CYCLE.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ dài của chu trình lớn nhất của đồ thị.

EXAMPLE:

CYCLE.INP	CYCLE.OUT
5 6	4
1 2	
2 3	
2 4	
2 5	
3 4	
4 5	

Câu 5.Tên file: **KNIGHT.CPP**

Cho một bàn cờ $n \times n$ ($5 \leq n \leq 20$) có n cột và n hàng, các cột đánh số từ trái sang phải và các hàng đánh số từ trên xuống dưới, ô có tọa độ $(1, j)$ là giao của hàng i và cột j . Một quân mã đang đứng ở ô (x, y) và cần di chuyển đến ô (u, v) .

Yêu cầu: Xác định số bước tối thiểu để di chuyển quân mã

INPUT là **KNIGHT.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương n, x, y, u, v, k ($1 \leq x, y, u, v \leq n, k \leq 10$); k dòng tiếp theo chứa hai số a, b thể hiện ô (a, b) đang có vật cản quân mã không thể di chuyển tới đó.

OUTPUT là **KNIGHT.OUT**, gồm 1 dòng chứa số bước đi tối thiểu để di chuyển được quân mã. Nếu không di chuyển được thì in ra -1 .

EXAMPLE:

KNIGHT.INP	KNIGHT.OUT
8 1 1 3 5 1	4
2 3	

Câu 6.Tên file: **FARM.CPP**

Một trang trại nuôi gà bị cáo đột nhập vào buổi đêm. Đàn cáo chia ra đột nhập từ nhiều hướng nên chúng ở các chuồng gà khác nhau và chúng chỉ có thời gian đột nhập một chuồng duy nhất trước khi chủ trang trại đến. Đàn gà trong chuồng đoàn kết tự vệ lại cáo nên nếu số gà gấp đôi số cáo đột nhập vào thì chúng sẽ đánh đuổi được cáo, còn ngược lại thì tất cả số gà bị cáo cắn tha đi.

Yêu cầu: Xác định số gà còn lại của trang trại.

INPUT là **FARM.INP**, gồm $m + 1$ dòng: dòng 1 chứa 2 số m và n thể hiện chiều dài và rộng của trang trại; m

dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n kí tự khác nhau bao gồm . đại diện cho nền đất trang trại, # đại diện cho vách ngăn các chuồng, g đại diện cho gà và c chỉ vị trí của cáo đột nhập vào (mỗi cáo đột nhập một chỗ).

OUTPUT là **FARM.OUT**, gồm Số gà còn lại của trang trại.

EXAMPLE:

FARM.INP	FARM.OUT
3 3 c#g ### g#g	3

GIẢI THÍCH TEST: Cáo đột nhập chuồng không có gà nên không có con gà nào bị cáo cắn đi.